

ĐẠI HỌC KHOA HỌC HUẾ
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



BÁO CÁO TIỂU LUẬN
Đề Tài: HỆ THỐNG GIÁM SÁT ĐỘ RUNG VỚI ESP32

Tích hợp cảnh báo qua Telegram và chỉ thị LED

Giáo viên hướng dẫn:
Võ Việt Dũng

Năm học: 2025-2026

Huế, 4/2026

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU	1
Chương 1: Tổng quan về Hệ thống IoT và các linh kiện sử dụng.	
1.1. Tổng quan về Internet of Things (IoT)	Error! Bookmark not defined.
1.2 Giới thiệu vi điều khiển ESP32.....	3
1.3 Cảm biến gia tốc và con quay hồi chuyển MPU6050 Error! Bookmark not defined.....	5
1.4 Nền tảng nhắn tin Telegram và Telegram Bot API.....	7
Chương 2: Thiết kế sơ đồ nguyên lý và kết nối phần cứng.....	8
2.1. Sơ đồ khối hệ thống.....	8
2.2. Sơ đồ nguyên lý chi tiết.....	8
2.3 Lắp đặt và cấu hình thực tế.....	9
Chương 3: Giải thuật và lập trình.....	10
3.1 Lưu đồ thuật toán.....	10
3.2 Giải thuật toán và tính độ lớn rung động.....	10
3.3 Phân tích mã nguồn chương trình.....	10
3.4 Quản lý kết nối và bảo mật.....	11
Chương 4: Kết quả thực nghiệm và Đánh giá.....	12
4.1 Kết quả vận hành thực tế.....	12
4.2 Đánh giá hệ thống.....	12
4.3 Hướng phát triển của đề tài.....	13
Kết Luận.....	14
Tài liệu tham khảo.....	15

LỜI MỞ ĐẦU

Trong kỷ nguyên Internet vạn vật (IoT), việc giám sát trạng thái của các thiết bị công nghiệp và tài sản cá nhân ngày càng trở nên quan trọng. Các sự cố hỏng hóc hoặc xâm nhập bất hợp pháp thường bắt đầu từ những rung động bất thường.

Đề tài "**Hệ thống giám sát độ rung với ESP32**" được thực hiện nhằm mục đích xây dựng một thiết bị cảnh báo thời gian thực có độ nhạy cao. Hệ thống sử dụng cảm biến gia tốc MPU6050 để phân tích rung động trên 3 trục không gian, kết hợp với sức mạnh xử lý và kết nối không dây của vi điều khiển ESP32. Kết quả không chỉ được hiển thị tại chỗ qua đèn LED mà còn được gửi tức thời đến người dùng thông qua ứng dụng Telegram, đảm bảo tính an toàn và kịp thời trong mọi tình huống.

CHƯƠNG 1: Tổng quan về hệ thống Iot và các linh kiện sử dụng.

1.1 Tổng quan về Internet of Things (IoT)

1.1.1. Khái niệm và sự ra đời

Internet of Things (Vạn vật kết nối - IoT) là một kịch bản của thế giới khi mà mỗi đồ vật, con người được cung cấp một định danh riêng của chính nó, và tất cả có khả năng truyền tải, trao đổi thông tin, dữ liệu qua một mạng lưới duy nhất mà không cần đến sự tương tác trực tiếp giữa người với người, hay người với máy tính.

Sự ra đời của IoT đánh dấu bước ngoặt lớn trong cách con người tương tác với môi trường xung quanh. Thay vì chỉ có máy tính hay điện thoại kết nối mạng, giờ đây các thiết bị gia dụng, cảm biến công nghiệp hay các thiết bị đeo thông minh đều trở thành một phần của hệ sinh thái kỹ thuật số toàn cầu.

1.1.2. Kiến trúc cơ bản của một hệ thống IoT

Một hệ thống IoT tiêu biểu thường được cấu thành từ 4 thành phần chính, tạo thành một chu trình khép kín từ việc thu thập dữ liệu đến khi đưa ra phản hồi cho người dùng:

- Thiết bị phần cứng (Sensors/Devices): Đây là lớp dưới cùng, có nhiệm vụ thu thập dữ liệu từ môi trường thực tế (như nhiệt độ, độ ẩm, hay đặc biệt là độ rung trong đề tài này).
- Kết nối (Connectivity): Các dữ liệu sau khi thu thập sẽ được gửi lên đám mây (Cloud) thông qua các giao thức kết nối không dây như Wi-Fi, Bluetooth, Zigbee hoặc mạng di động.
- Xử lý dữ liệu (Data Processing): Khi dữ liệu đến đám mây, các phần mềm sẽ thực hiện phân tích, tính toán và đưa ra quyết định dựa trên các thuật toán được thiết lập sẵn.
- Giao diện người dùng (User Interface): Thông tin cuối cùng sẽ được hiển thị tới người dùng thông qua các ứng dụng, tin nhắn báo động hoặc trình duyệt web.



1.1.3. Tầm quan trọng của IoT trong giám sát an ninh

Trong lĩnh vực giám sát an ninh và bảo vệ tài sản, IoT đóng vai trò là "mắt xích" quan trọng nhất. Khác với các hệ thống báo động truyền thống chỉ phát ra âm thanh tại chỗ, hệ thống IoT cho phép:

- Giám sát từ xa (Remote Monitoring): Người dùng có thể kiểm soát tình trạng thiết bị ở bất cứ đâu có kết nối Internet.
- Cảnh báo thời gian thực (Real-time Alert): Rút ngắn thời gian phản ứng trước các sự cố xâm nhập hoặc hỏng hóc cơ khí.
- Lưu trữ dữ liệu: Hỗ trợ việc truy xuất và phân tích các biến động trong quá khứ để đưa ra các biện pháp phòng ngừa hiệu quả hơn.

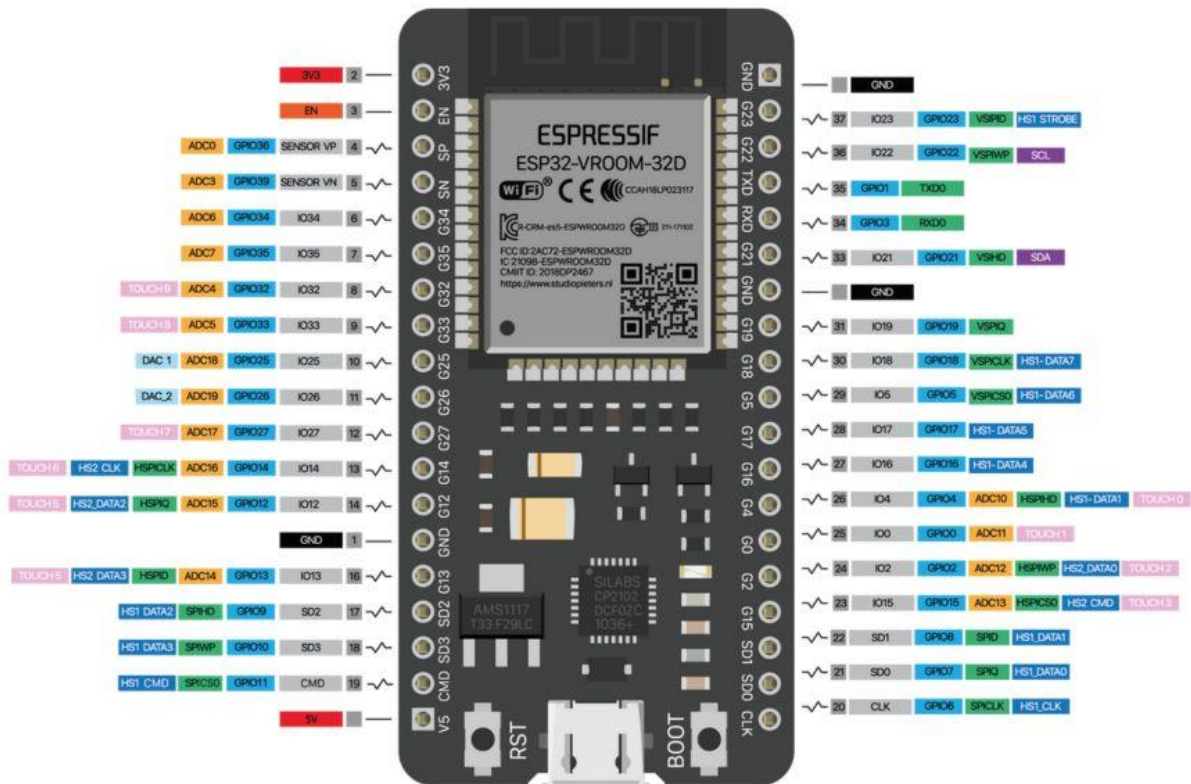
1.2 Giới thiệu vi điều khiển ESP32

1.2.1. Sơ lược về chip ESP32

- ESP32 là một dòng vi điều khiển chi phí thấp, tiêu thụ điện năng tối ưu và được tích hợp trên một chip duy nhất. Phần lớn các phiên bản ESP32 đều hỗ trợ đồng thời Bluetooth và Wi-Fi, giúp thiết bị trở nên linh hoạt, mạnh mẽ và phù hợp với nhiều mục đích sử dụng khác nhau [1].

- Đây là phiên bản nâng cấp từ dòng NodeMCU ESP8266, mang lại hiệu năng cao hơn cùng nhiều tính năng cải tiến. ESP32 được phát triển bởi Espressif Systems và được ứng dụng rộng rãi trong các lĩnh vực như IoT, robot và hệ thống tự động hóa [1].

- Ngoài ra, ESP32 còn nổi bật với khả năng tiết kiệm năng lượng, rất phù hợp cho các thiết bị chạy bằng pin. Nhờ tích hợp hệ thống quản lý năng lượng thông minh, nó có thể chuyển sang chế độ ngủ và chỉ hoạt động khi cần thiết, từ đó giúp kéo dài đáng kể thời gian sử dụng pin.



Hình ảnh con chip ESP32 (nguồn: internet)

1.2.2. Các đặc tính kỹ thuật nổi bật

- Kết nối không dây:

- WiFi: Tốc độ dữ liệu lên đến 150Mbps với HT40
- Bluetooth: Hỗ trợ BLE (Bluetooth Low Energy – Bluetooth năng lượng thấp) và Bluetooth Classic
- Bộ xử lý: Chip vi xử lý LX6 32-bit Tensilica Xtensa Dual-Core, hoạt động ở tốc độ 160MHz hoặc 240MHz

-Bộ nhớ:

- ROM: 448 KB (phục vụ cho việc khởi động và chạy các chức năng cốt lõi)
- SRAM: 520 KB (dùng cho dữ liệu và hướng dẫn)
- RTC fast SRAM: 8 KB (dùng để lưu trữ dữ liệu và CPU chính trong khi RTC Boot ở chế độ Deep Sleep)

- RTC slow SRAM: 8KB (dùng để truy cập bộ đồng xử lý (co-processor) trong chế độ Deep Sleep)
- eFuse: 1 Kbit, trong đó:
 - 256 bit: phục vụ cho hệ thống (địa chỉ MAC và cấu hình chip)
 - 768 bit còn lại: được dành riêng cho các ứng dụng của người dùng, ví dụ như Flash-Encryption và Chip-ID
- Embedded flash: Flash được kết nối thông qua IO16, IO17, SD_CMD, SD_CLK, SD_DATA_0 and SD_DATA_1 on ESP32-D2WD and ESP32-PICO-D4. Cụ thể:
 - 0 MiB (ESP32-D0WDQ6, ESP32-D0WD, and ESP32-S0WD chips)
 - 2 MiB (ESP32-D2WD chip)
 - 4 MiB (ESP32-PICO-D4 SiP module)

1.2.3. Lý do lựa chọn ESP32 cho hệ thống giám sát rung động

- Khả năng bảo mật: Để gửi tin nhắn đến Telegram API, vi điều khiển cần hỗ trợ giao thức bảo mật lớp truyền tải (TLS/SSL). ESP32 có đủ tài nguyên bộ nhớ để xử lý các chứng chỉ bảo mật này, đảm bảo tin nhắn không bị can thiệp.

- Độ ổn định: Khả năng xử lý đa luồng giúp ESP32 vừa có thể liên tục đọc dữ liệu từ cảm biến MPU6050 với tần suất cao, vừa có thể duy trì kết nối Wi-Fi ổn định để đẩy thông báo lên Cloud.

1.3. Cảm biến gia tốc và con quay hồi chuyển MPU6050

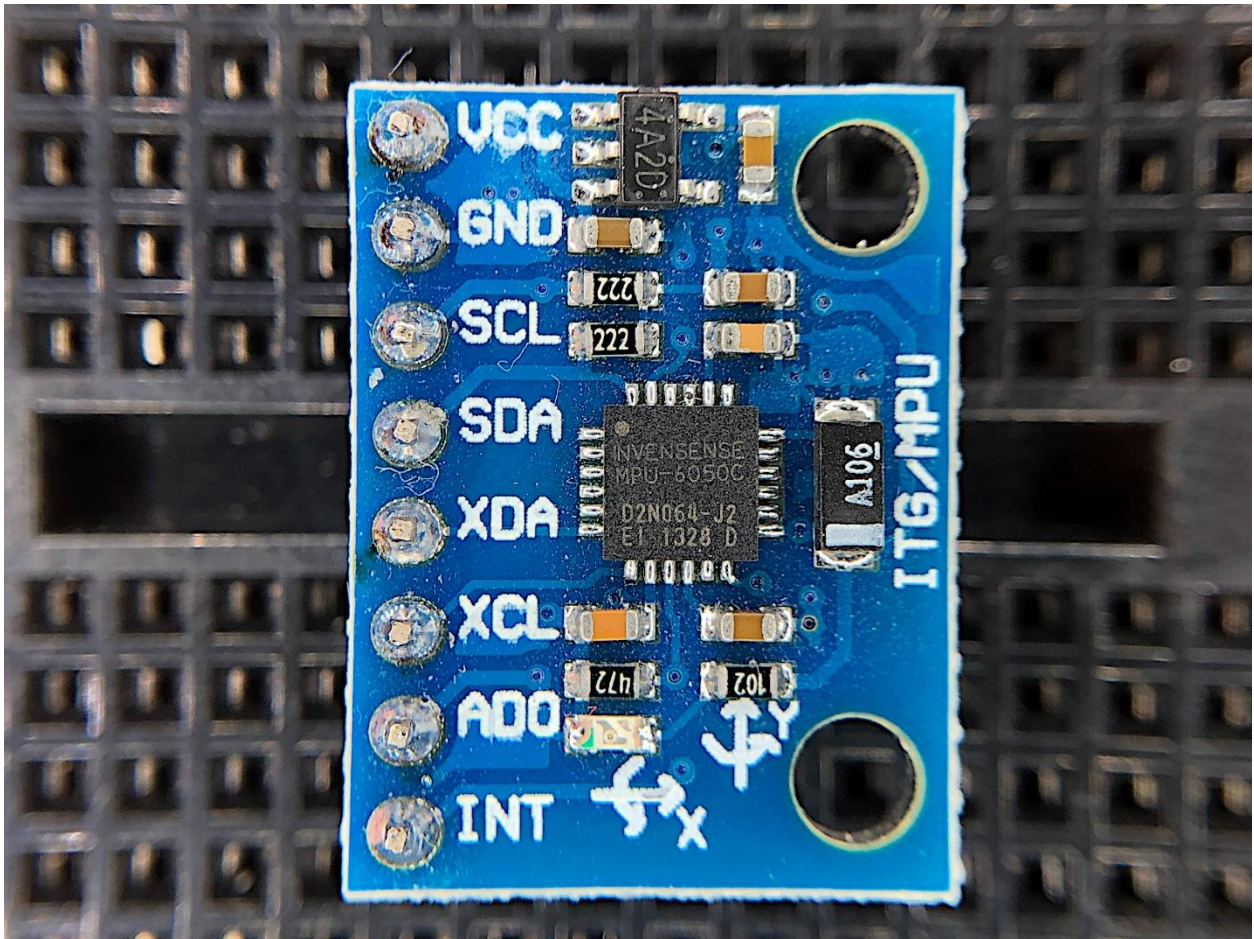
1.3.1. Khái niệm

MPU6050 là một IC tích hợp 6 trục (6-DOF) bao gồm gia tốc kế 3 trục (Accelerometer) và con quay hồi chuyển 3 trục (Gyroscope). Đây là thiết bị đóng vai trò "giác quan" để nhận biết mọi chuyển động, độ nghiêng và đặc biệt là các rung động vật lý từ môi trường thực tế tác động lên hệ thống [2].

1.3.2. Thông số kỹ thuật cơ bản

- Chuẩn giao tiếp: I2C (Inter-Integrated Circuit), sử dụng 2 dây tín hiệu (SDA và SCL).
- Độ phân giải: Bộ chuyển đổi ADC 16-bit, cho phép phát hiện các rung động cực nhỏ.
- Dải đo gia tốc: Có thể cấu hình linh hoạt từ $\pm 2g$ đến $\pm 16g$.

- Điện áp hoạt động: 3V - 5V, tương thích hoàn toàn với mức logic của vi điều khiển ESP32 [2].



Hình ảnh thực tế về Module MPU6050 (nguồn: internet)

1.3.3. Ứng dụng khi kết hợp với ESP32

Trong đề tài này, sự kết hợp giữa MPU6050 và ESP32 tạo nên một hệ thống giám sát rung động hoàn chỉnh:

- **Thu thập dữ liệu:** MPU6050 liên tục gửi giá trị gia tốc của 3 trục \$X, Y, Z\$ về ESP32.
- **Phân tích thông minh:** ESP32 sử dụng các thuật toán tính toán Vector gia tốc tổng hợp để phân biệt giữa nhiều môi trường và hành vi rung động bất thường.
- **Phản hồi tức thời:** Khi phát hiện rung động vượt ngưỡng cài đặt, ESP32 sẽ kích hoạt cảnh báo LED và truyền dữ liệu qua Wi-Fi để gửi cảnh báo về ứng dụng Telegram của người dùng .

1.4. Nền tảng nhắn tin Telegram và Telegram Bot API.

1.4.1. Giới thiệu về Telegram.

- Telegram là một dịch vụ nhắn tin tức thời dựa trên nền tảng đám mây (Cloud-based), nổi tiếng với tốc độ truyền tải nhanh và khả năng bảo mật cao. Trong các dự án IoT, Telegram được ưu tiên lựa chọn nhờ việc cung cấp API miễn phí, mạnh mẽ, cho phép các thiết bị nhúng như ESP32 có thể giao tiếp trực tiếp với người dùng mà không cần thông qua các ứng dụng trung gian phức tạp

1.4.2. Cơ chế hoạt động của Telegram Bot API.

- Hệ thống sử dụng một thực thể gọi là "Bot" – một tài khoản đặc biệt được điều khiển bằng phần mềm.

- **Bot Token:** Là một chuỗi ký tự định danh duy nhất (Token) giúp ESP32 xác thực với máy chủ Telegram.
- **Chat ID:** Là mã định danh của người dùng hoặc nhóm người dùng cần nhận thông báo.
- **Giao thức truyền tải:** ESP32 sử dụng phương thức **HTTPS POST** để gửi dữ liệu. Mọi thông tin rung động từ cảm biến sẽ được đóng gói dưới dạng **JSON** và gửi đến máy chủ Telegram, từ đó máy chủ sẽ đẩy thông báo về điện thoại của người dùng ngay lập tức.

1.4.3. Ưu điểm của việc sử dụng Telegram trong cảnh báo rung động.

- **Tính tức thời (Real-time):** Thông báo được gửi đi và nhận được chỉ trong vòng 1-2 giây, đảm bảo người dùng phản ứng kịp thời với sự cố.

- **Bảo mật TLS/SSL:** Telegram bắt buộc sử dụng giao thức mã hóa, giúp dữ liệu từ hệ thống giám sát của người dùng không bị kẻ xấu can thiệp trên đường truyền.

- **Đa nền tảng:** Người dùng có thể nhận cảnh báo đồng thời trên điện thoại, máy tính bảng và máy tính cá nhân.

- **Tiết kiệm tài nguyên:** Việc sử dụng Bot API giúp ESP32 không phải duy trì một Web Server nặng nề, giúp thiết bị hoạt động ổn định và mượt mà hơn.

CHƯƠNG 2: Thiết kế sơ đồ nguyên lý và kết nối phần cứng.

2.1. Sơ đồ khối hệ thống.

- **Khối nguồn:** Cung cấp năng lượng 5V/3.3V cho toàn bộ hệ thống.
- **Khối cảm biến (MPU6050):** Thu thập tín hiệu rung động.
- **Khối xử lý trung tâm (ESP32):** Nhận dữ liệu, tính toán thuật toán và điều khiển các đầu ra.
- **Khối hiển thị tại chỗ (LED):** Phát tín hiệu cảnh báo thị giác.
- **Khối truyền tin (Wi-Fi):** Gửi dữ liệu lên Cloud để thông báo qua Telegram.

2.2. Sơ đồ nguyên lý chi tiết.

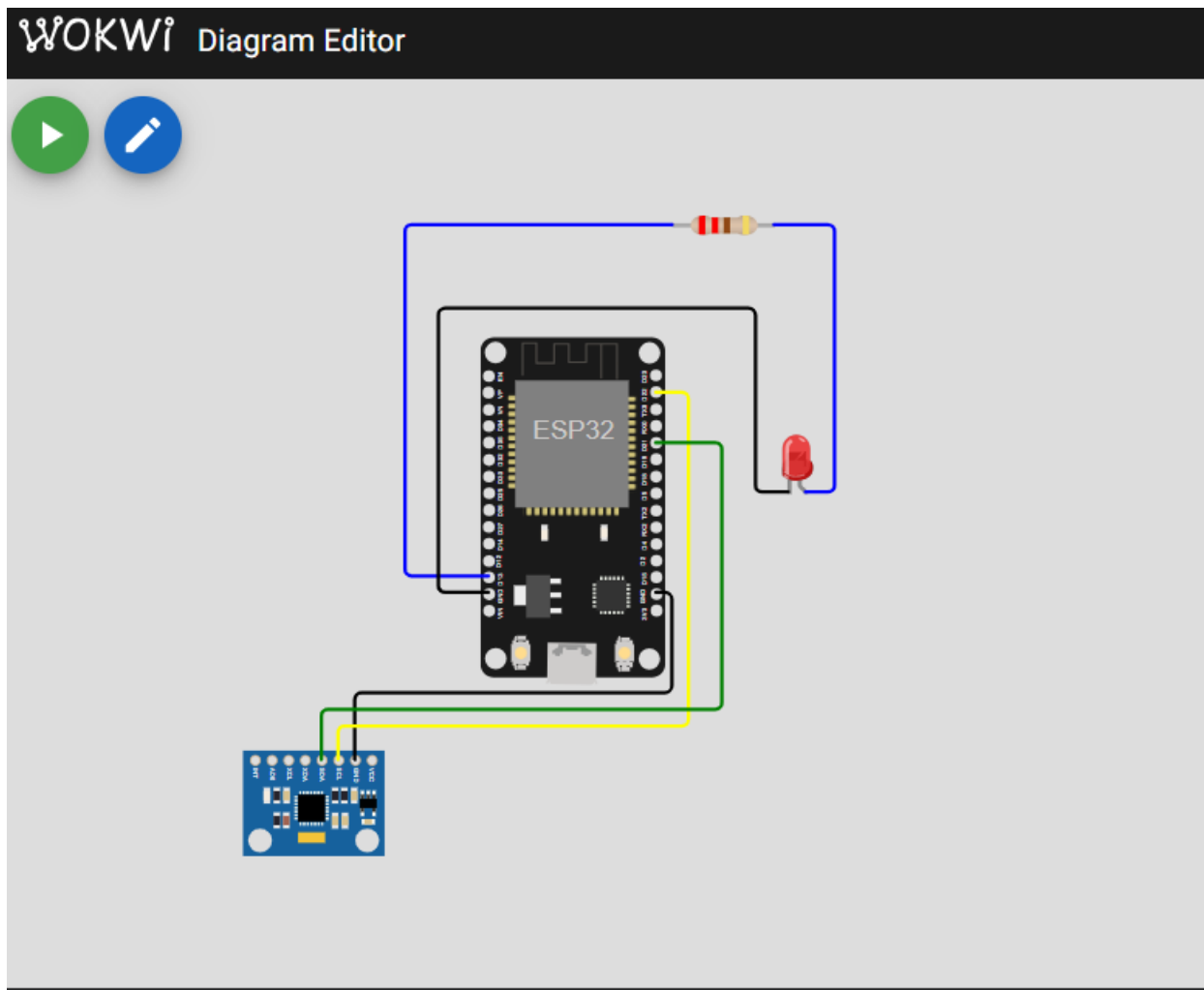
2.2.1. Giao tiếp dữ liệu giữa ESP32 và MPU6050

Sử dụng giao thức I2C để tiết kiệm chân GPIO và đảm bảo tốc độ truyền dữ liệu:

- **VCC:** Nối với chân 3V3 của ESP32.
- **GND:** Nối với chân GND của ESP32.
- **SCL (Serial Clock):** Nối với chân **GPIO 22** của ESP32.
- **SDA (Serial Data):** Nối với chân **GPIO 21** của ESP32.

2.2.2. Mạch cảnh báo LED chỉ thị

- Cực dương (Anode) của LED được nối với chân **GPIO 13** thông qua một điện trở hạn dòng **220 Ohm**.
- Cực âm (Cathode) của LED nối với chân GND.
- **Mục đích:** Khi gia tốc vượt ngưỡng, ESP32 xuất mức cao (High - 3.3V) làm LED sáng.



Sơ đồ kết nối thực tế trên trình mô phỏng Wokwi

2.3. Lắp đặt và cấu hình thực tế.

Trong quá trình triển khai trên môi trường mô phỏng (Wokwi), các bước thực hiện bao gồm:

1. Sắp xếp linh kiện: Đặt ESP32 làm trung tâm, cảm biến MPU6050 đặt gần các chân giao tiếp I2C để giảm thiểu nhiễu đường truyền.
2. Đi dây (Wiring): Sử dụng các dây dẫn có màu sắc phân biệt (Vàng cho SDA, Xanh lá cho SCL) để dễ dàng kiểm soát và bảo trì.
3. Kiểm tra ngắn mạch: Đảm bảo các mức điện áp VCC và GND không bị đấu nhầm, tránh gây hư hỏng cho vi điều khiển.

CHƯƠNG 3: Giải thuật và lập trình

3.1 Lưu đồ thuật toán.

1. **Khởi tạo:** Thiết lập tốc độ Baudrate, cấu hình các chân I/O, kết nối Wi-Fi và khởi động cảm biến MPU6050.

2. **Đọc dữ liệu:** Truy xuất giá trị gia tốc tức thời từ 3 trục X, Y, Z .

3. **Xử lý:** Tính toán độ lớn gia tốc tổng hợp (A_{mag}).

4. **So sánh:** Kiểm tra A_{mag} với ngưỡng cho phép (15 m/s^2).

5. **Phản hồi:** Nếu vượt ngưỡng, kích hoạt LED và gửi tin nhắn Telegram. Nếu không, tiếp tục vòng lặp.

3.2 Giải thuật tính toán độ lớn rung động.

Trong hệ thống này, việc giám sát không chỉ dựa trên một trục đơn lẻ vì rung động có thể đến từ bất kỳ hướng nào. Do đó, thuật toán sử dụng công thức tính độ lớn của Vector gia tốc tổng quát trong không gian 3 chiều:

$$A_{mag} = \sqrt{a_x^2 + a_y^2 + a_z^2}$$

- **Ý nghĩa:** Việc sử dụng căn bậc hai của tổng bình phương giúp giá trị A_{mag} luôn dương và phản ánh chính xác cường độ tác động vật lý, bất kể hướng của cảm biến MPU6050.

```
// Tính tổng lực gia tốc
float accel_magnitude = sqrt(sq(a.acceleration.x) + sq(a.acceleration.y) + sq(a.acceleration.z));

Serial.print("Gia toc hien tai: ");
Serial.print(accel_magnitude);
Serial.println(" m/s2");
```

Hình ảnh công thức tính toán độ lớn gia tốc từ các trục cảm biến

3.3 Phân tích mã nguồn chương trình.

Chương trình được viết trên nền tảng PlatformIO (VS Code) với các thư viện chuyên dụng:

- Adafruit_MPU6050: Hỗ trợ đọc dữ liệu thô từ cảm biến qua giao tiếp I2C.
- UniversalTelegramBot: Quản lý giao thức HTTPS để tương tác với Telegram API.
- WiFiClientSecure: Đảm bảo kết nối mạng an toàn thông qua chứng chỉ SSL/TLS.

Các đoạn mã then chốt:

- Cấu hình ngưỡng và thời gian: float vibration_threshold = 15.0; giúp lọc các nhiễu nhỏ từ môi trường. alert_interval = 10000; (10 giây) tránh việc gửi tin nhắn liên tục gây nghẽn mạng (Spam) khi có rung động kéo dài.
- Xử lý ngắt logic: Sử dụng hàm millis() thay vì delay() cho biến last_alert_time giúp hệ thống vẫn có thể đọc dữ liệu liên tục mà không bị "treo" trong lúc chờ gửi tin nhắn.

```
// Kiểm tra nếu rung mạnh
if (accel_magnitude > vibration_threshold) {
    digitalWrite(LED_PIN, HIGH); // BẬT LED

    if (millis() - last_alert_time > alert_interval) {
        String msg = "🚨 **CANH BAO RUNG DONG!**\n";
        msg += "Gia tri: " + String(accel_magnitude, 2) + " m/s2";

        if (bot.sendMessage(CHAT_ID, msg, "Markdown")) {
            Serial.println(">>> Da gui tin nhan Telegram thanh cong!"); // In thông báo gửi thành công
            last_alert_time = millis();
        }
    }
} else {
    digitalWrite(LED_PIN, LOW); // TẮT LED khi hết rung
}

delay(500); // Tăng delay lên một chút để Nhặt kịp nhìn số nhảy
}
```

Hình ảnh cấu trúc điều kiện xử lý kích hoạt cảnh báo LED và gửi tin nhắn qua Telegram API

3.4. Quản lý kết nối và bảo mật.

- Vì ESP32 phải gửi tin nhắn đến máy chủ Telegram (một dịch vụ yêu cầu độ bảo mật cao), mã nguồn tích hợp client.setInsecure(). Điều này cho phép ESP32 bỏ qua bước xác thực chứng chỉ thủ công nhưng vẫn thực hiện mã hóa dữ liệu trên đường truyền, giúp tối ưu hóa bộ nhớ RAM và tốc độ xử lý cho vi điều khiển mà vẫn đảm bảo tin nhắn gửi đi thành công.

CHƯƠNG 4: Kết quả thực nghiệm và đánh giá.

4.1. Kết quả vận hành thực tế.

Hệ thống đã được tiến hành kiểm thử trong môi trường mô phỏng Wokwi với việc thiết lập đầy đủ các kịch bản giả lập rung động gần với điều kiện thực tế. Trong quá trình thử nghiệm, các tín hiệu từ cảm biến được mô phỏng với nhiều mức độ khác nhau nhằm đánh giá khả năng phản hồi và xử lý của hệ thống. Kết quả thu được cho thấy sự phối hợp chặt chẽ và đồng bộ cao giữa phần cứng và phần mềm, đảm bảo dữ liệu được xử lý chính xác và truyền tải ổn định. Điều này chứng minh hệ thống có độ tin cậy tốt và sẵn sàng cho việc triển khai trong môi trường thực tế.

4.1.1 Khởi động và bắt đầu kết nối hệ thống.

Sau khi khởi động, vi điều khiển ESP32 thực hiện việc kết nối với mạng Wi-fi và bắt đầu khởi tạo cảm biến MPU6050. Bảng Serial Monitor hiển thị thông báo đã sẵn sàng và gửi thông báo hệ thống đã sẵn sàng về ứng dụng Telegram.

4.1.2 Phản hồi khi có rung động vượt ngưỡng

Khi thay đổi giá trị gia tốc trên trình mô phỏng vượt mức 15 m/s^2 :

- **Tại chỗ:** Đèn LED tại chân GPIO 13 sáng đỏ tức thời, cho thấy phản hồi logic cực nhanh.
- **Giám sát dữ liệu:** Bảng đen (Terminal) hiển thị liên tục các giá trị gia tốc theo thời gian thực để người kỹ thuật có thể theo dõi.

4.1.3. Cảnh báo được gửi về qua ứng dụng Telegram

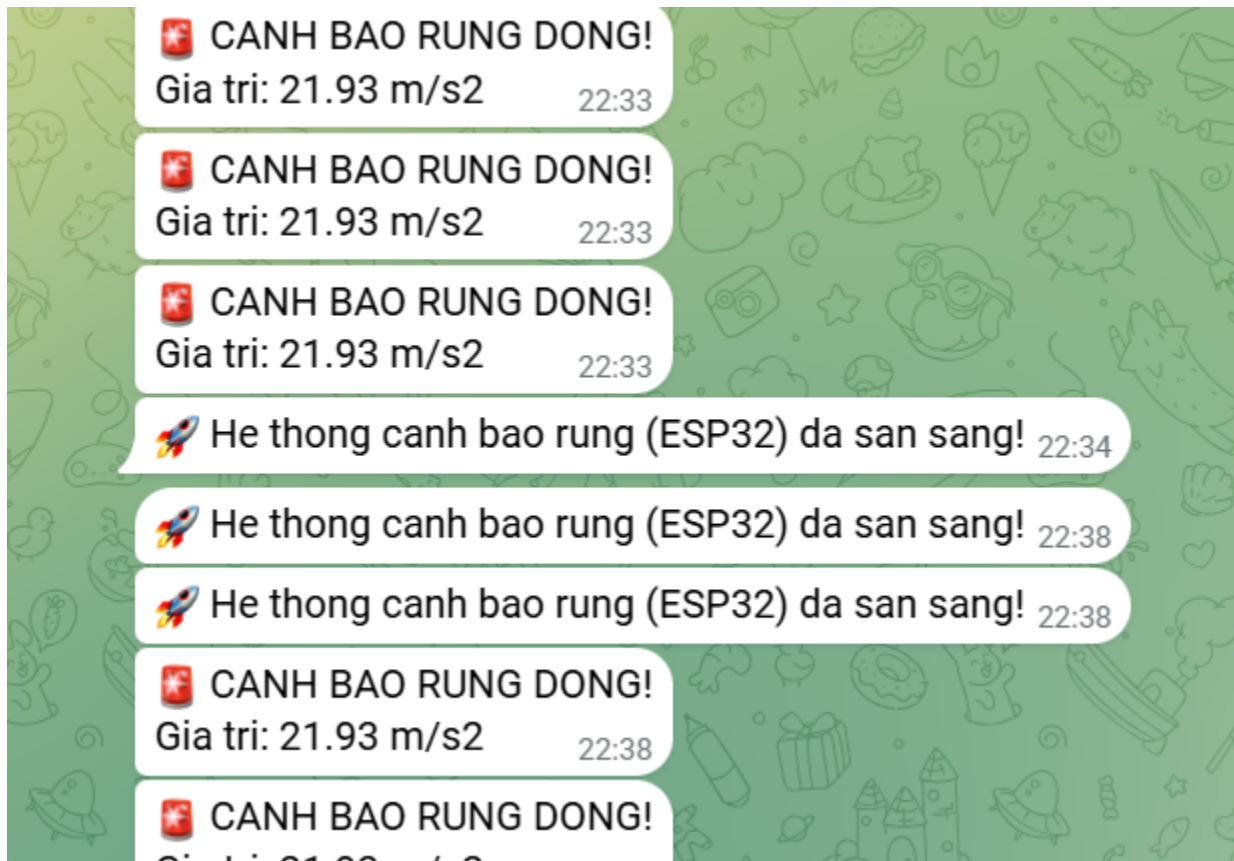
Khi giá trị gia tốc bị thay đổi vượt mức, tin nhắn cảnh báo được đẩy về điện thoại của người dùng bao gồm biểu tượng cảnh báo và giá trị gia tốc tại thời điểm phát hiện rung chấn đó.

4.2. Đánh giá hệ thống

Dựa trên quá trình thực nghiệm, hệ thống đạt được các chỉ số sau:

- **Độ chính xác:** Cảm biến MPU6050 nhạy bén, bắt được các dao động nhỏ nhất trên 3 trục không gian.
- **Thời gian đáp ứng:** Cảnh báo Telegram có độ trễ thấp (khoảng 1-2 giây tùy thuộc vào chất lượng mạng Wi-Fi).

- **Độ ổn định:** Giải thuật xử lý thông minh giúp hệ thống không bị treo khi dữ liệu cảm biến thay đổi liên tục và tránh được tình trạng gửi tin nhắn trùng lặp quá nhiều.



Hình 4.2: Trên đây hiển thị giao diện tin nhắn thực tế nhận được từ Bot Telegram của hệ thống.

4.3. Hướng phát triển của đề tài

Mặc dù hệ thống đã hoạt động ổn định và đáp ứng được các yêu cầu cơ bản về giám sát rung động, tuy nhiên để có thể ứng dụng rộng rãi vào thực tế sản xuất và đời sống, đề tài có thể phát triển thêm theo các hướng sau:

4.3.1. Nâng cấp khả năng xử lý dữ liệu và AI

- **Tích hợp Machine Learning:** Thay vì chỉ sử dụng một ngưỡng cố định (Threshold), hệ thống có thể được huấn luyện để phân biệt các loại rung động khác nhau (ví dụ: rung động do gió, do xe cộ đi ngang qua, hay rung động do hành vi cạy cửa, phá hoại).
- **Phân tích phổ tần số (FFT):** Áp dụng thuật toán biến đổi Fourier nhanh để phân tích tần số rung động, giúp dự báo sớm các hư hỏng cơ khí trong máy móc công nghiệp trước khi sự cố xảy ra.

4.3.2. Đa dạng hóa giao diện và phương thức cảnh báo

- **Xây dựng Dashboard:** Phát triển một ứng dụng web hoặc di động chuyên dụng (sử dụng nền tảng Blynk hoặc ThingsBoard) để vẽ biểu đồ trực quan hóa dữ liệu theo thời gian thực thay vì chỉ nhận tin nhắn văn bản.
- **Đa phương thức thông báo:** Tích hợp thêm các kênh cảnh báo khẩn cấp như gọi điện trực tiếp (qua module GSM), gửi Email kèm hình ảnh từ Camera (ESP32-Cam) để tăng cường bằng chứng xác thực.

4.3.3. Tối ưu hóa phần cứng và năng lượng

- **Công nghệ tiết kiệm pin:** Triển khai chế độ **Deep Sleep** sâu hơn, thiết bị sẽ chỉ "thức dậy" khi cảm biến MPU6050 phát hiện gia tốc vượt ngưỡng thông qua chân ngắt (Interrupt). Điều này giúp thiết bị có thể hoạt động liên tục nhiều tháng chỉ với một viên pin sạc.
- **Thiết kế PCB chuyên dụng:** Thu nhỏ kích thước hệ thống bằng cách thiết kế mạch in (PCB) tối ưu, tích hợp vỏ bảo vệ chống nước, chống nhiễu để có thể lắp đặt trong các môi trường khắc nghiệt như nhà xưởng hoặc ngoài trời.

Kết Luận:

Sau thời gian nghiên cứu, thiết kế và thử nghiệm hệ thống "**Giám sát rung động và cảnh báo qua Telegram sử dụng ESP32 và MPU6050**", đề tài đã hoàn thành các mục tiêu đề ra ban đầu và đạt được những kết quả cụ thể như sau:

1. Những kết quả đã đạt được:

- **Về phần cứng:** Đã thiết kế và kết nối thành công hệ thống điều khiển trung tâm dựa trên vi điều khiển ESP32 với cảm biến gia tốc MPU6050. Mạch hoạt động ổn định, các linh kiện phối hợp nhịp nhàng trong môi trường mô phỏng.
- **Về phần mềm:** Xây dựng thành công giải thuật tính toán gia tốc tổng hợp, giúp hệ thống nhận diện chính xác các tác động vật lý. Việc tích hợp thư viện Telegram Bot API cho phép thiết bị giao tiếp thời gian thực với người dùng qua mạng Internet một cách bảo mật.
- **Về tính ứng dụng:** Hệ thống đã chứng minh được khả năng phản hồi tức thời thông qua đèn LED chỉ thị và thông báo tin nhắn về điện thoại chỉ trong vài giây ngay khi có sự cố rung động xảy ra.

2. Bài học kinh nghiệm: Thông qua quá trình thực hiện tiểu luận, em đã nắm vững:

- Cách thức giao tiếp dữ liệu giữa các linh kiện điện tử qua chuẩn **I2C**.
- Kỹ năng lập trình nhúng trên nền tảng **C++ (Arduino/PlatformIO)** và tư duy xử lý logic không dùng hàm trễ (Non-blocking code).
- Quy trình xây dựng một hệ thống IoT hoàn chỉnh từ khâu thu thập dữ liệu cảm biến đến khâu truyền tin lên nền tảng đám mây (Cloud).

3. Hạn chế và hướng khắc phục:

Mặc dù đạt được kết quả khả quan, hệ thống vẫn còn một số điểm cần cải thiện như: phụ thuộc vào kết nối Wi-Fi cố định và chưa có giao diện biểu đồ trực quan. Trong tương lai, em sẽ tiếp tục nghiên cứu để tích hợp thêm các công nghệ truyền tin không dây tầm xa và tối ưu hóa năng lượng để thiết bị trở nên hoàn thiện hơn.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. **Espressif Systems (2023).** *ESP32 Series Datasheet*. Truy cập từ: <https://www.espressif.com>. (Tài liệu cung cấp thông số kỹ thuật chi tiết, sơ đồ chân và cấu trúc vi xử lý của chip ESP32).
2. **InvenSense (2013).** *MPU-6000 and MPU-6050 Product Specification Revision 3.4*. (Tài liệu kỹ thuật gốc mô tả nguyên lý hoạt động của cảm biến gia tốc, con quay hồi chuyển và các thanh ghi dữ liệu).